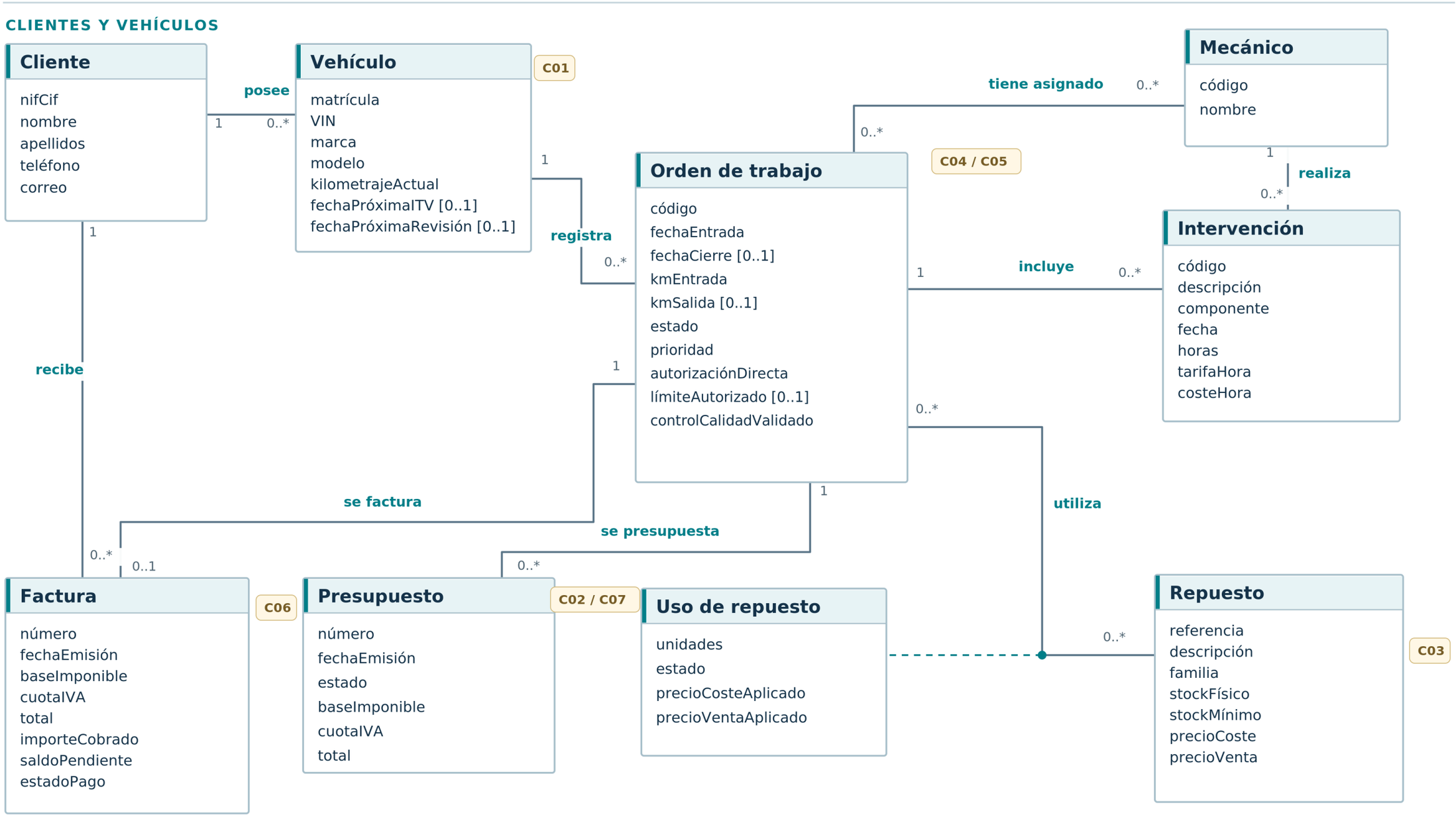
5. Modelo conceptual - diagrama de clases UML

Version simplificada: nueve clases, asociaciones y multiplicidades. Las restricciones C01-C07 se detallan en la pagina siguiente.

Modelo conceptual · TREVOR'S MOTOR

Diagrama de clases UML · 9 clases · Relaciones y multiplicidades



1 = uno · 0..1 = opcional · 0..* = varios · línea discontinua = clase asociación

Notas C01–C07 en el apartado 5.2

5.2. Restricciones

Reglas del alcance actual. La numeración del README va de RN01 a RN12.

Las notas agrupan reglas relacionadas para facilitar la lectura del dibujo. No añaden perfiles ni funcionalidades nuevas.

Nota	Restricción	Origen
C01 Identificadores	{El NIF/CIF de cliente, la matrícula y el VIN son únicos. El VIN tiene 17 caracteres alfanuméricos en mayúsculas, sin I, O ni Q.}	RN01-RN04
C02 Autorización	{Una orden solo inicia la reparación con un presupuesto aceptado o una autorización directa expresa, con límite de importe registrado y respetado.}	RN05
C03 Reservas	{Disponible = stock físico - suma de unidades con estado Reservado. No se reserva más de lo disponible. Reservar no reduce el stock físico; consumir descuenta las unidades una vez y libera la reserva.}	RN06
C04 Finalización	{Para pasar a Finalizada debe existir al menos una intervención con horas de trabajo y estar registrado el control de calidad validado por el mecánico.}	RN07-RN08
C05 Cierre	{Para pasar a Cerrada y Facturada deben existir una factura asociada y un kilometraje de salida registrado.}	RN09-RN10
C06 Importes	{Se utiliza el 21 % fijado para este ejercicio: cuotaIVA = baseImponible × 0,21; total = baseImponible + cuotaIVA. En Factura, saldoPendiente = total - importeCobrado. El estado de pago se obtiene del importe acumulado recibido.}	RN11; RI05-RI06
C07 Caducidad	{Si un presupuesto sigue pendiente y han pasado más de 15 días naturales desde su emisión, pasa a Caducado. Con exactamente 15 días todavía no caduca.}	RN12

Decisiones de esta versión

Sin herencia: hay varios mecánicos posibles, pero un único perfil. El propio mecánico registra la validación de calidad.

Uso de repuesto: una pareja orden-repuesto se resume en una cantidad, un estado y unos precios. La línea discontinua la identifica como clase asociación.

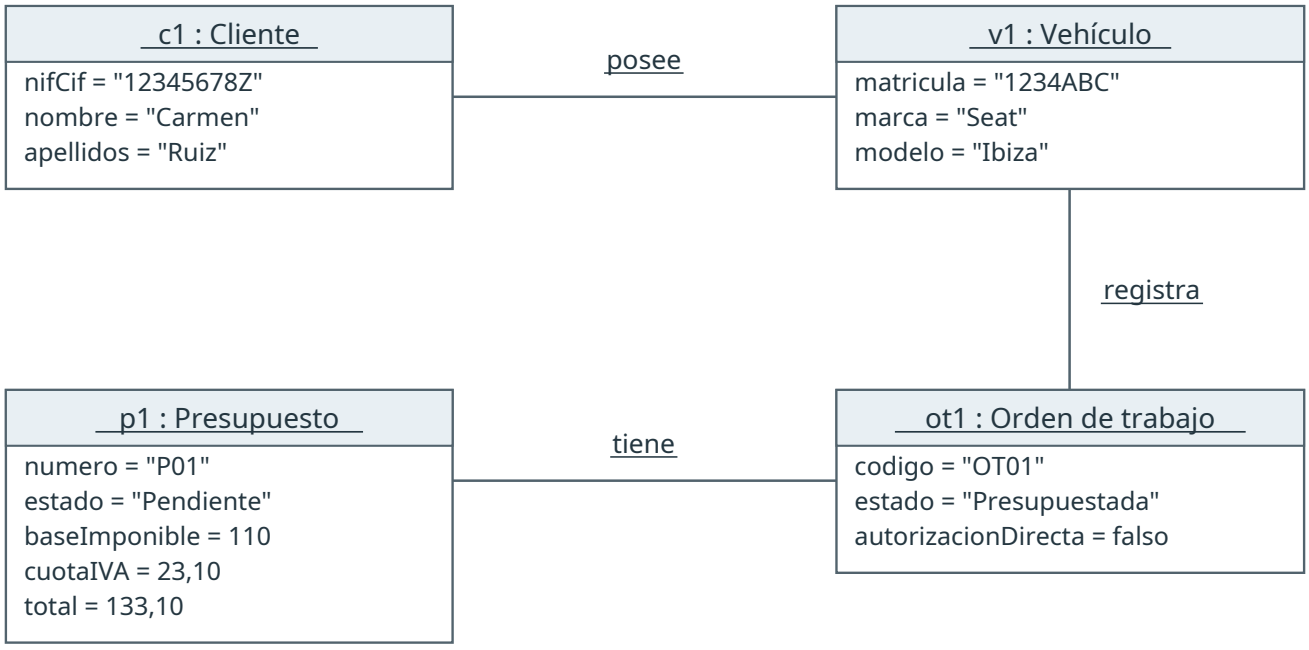
Factura: se propone una por orden como máximo. Solo se guarda el importe cobrado acumulado; saldo y estado de pago se obtienen a partir del total. No hay historial de pagos individuales.

5.3. Escenarios de prueba

E1 y E2 | Datos ficticios y vistas parciales de objetos UML.

E1. Presupuesto pendiente

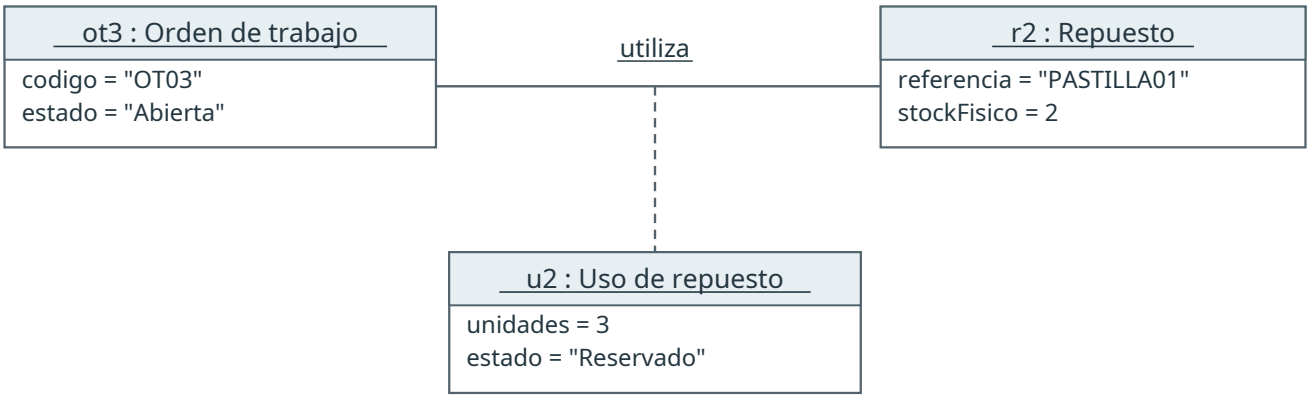
Carmen trae su vehículo. OT01 está Presupuestada, P01 sigue Pendiente y no hay autorización directa.



Resultado: la situación es válida, pero se rechaza iniciar la reparación por **C02 / RN05**.

E2. Reserva superior al stock

Se intentan reservar 3 unidades cuando solo hay 2 y no existen reservas anteriores. Se muestra la propuesta inválida, no un estado guardado.



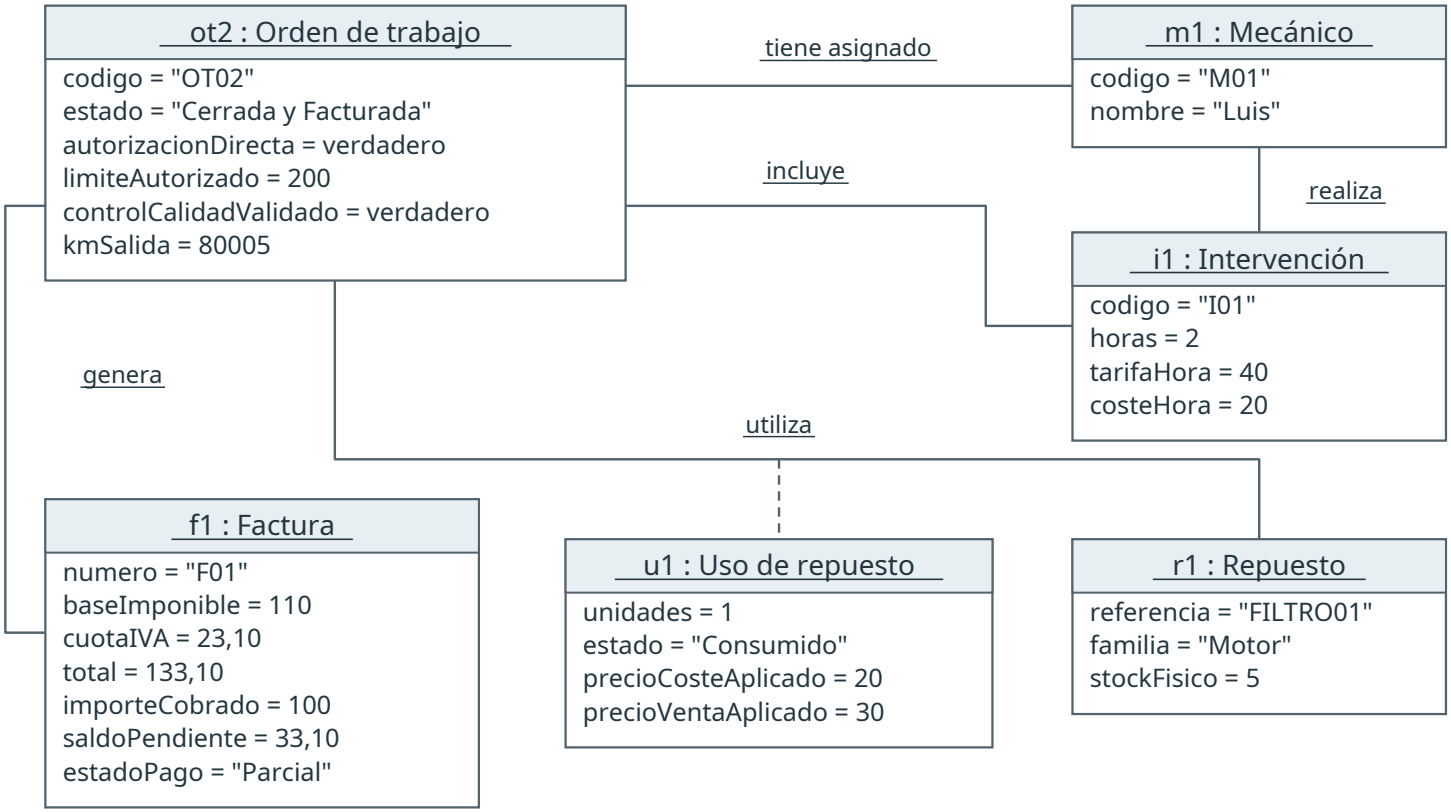
Propuesta inválida: se rechaza. No se guarda esta reserva.

Resultado: se rechaza por **C03 / RN06**. No se guarda el uso y el stock físico permanece en 2.

5.3. E3. Reparación facturada

Control de calidad, cierre de la orden e importe cobrado acumulado.

OT02 tiene autorización directa hasta 200 euros. Luis registra el trabajo, el control de calidad y el kilometraje de salida.



Cálculos de la reparación	Importes de la factura
Venta sin IVA: 2 h x 40 + 30 = 110 euros. Coste: 2 h x 20 + 20 = 60 euros. Margen sin IVA: 110 - 60 = 50 euros.	IVA del ejercicio: 110 x 0,21 = 23,10 euros. Total: 133,10 euros; cobrado acumulado: 100 euros. Saldo: 33,10 euros; estado de pago: Parcial.

Resultado: cumple C04-C06. RN09 exige factura, no pago completo. La vista omite cliente y vehículo, cuyos enlaces existen. El stock mostrado ya refleja el consumo.

6.1. Trazabilidad de información

Cada X relaciona un RI con las clases y asociaciones que lo representan.

RI	Cliente	Vehículo	Orden	Mecánico	Interv.	Repuesto	Uso	Factura	Presup.	Asociaciones
RI01	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RI02	X	X	-	-	-	-	-	-	-	A01
RI03	-	X	X	X	X	X	X	-	-	A02, A03, A04, A05, A06
RI04	-	-	X	-	-	X	X	-	-	A06
RI05	X	-	X	-	-	-	-	X	-	A08, A09
RI06	-	-	X	-	-	-	-	-	X	A07

Asociaciones del diagrama

Código	Clases y asociación	Multiplicidades
A01	Cliente posee Vehículo	1 / 0..*
A02	Vehículo registra Orden de trabajo	1 / 0..*
A03	Orden de trabajo incluye Intervención	1 / 0..*
A04	Mecánico realiza Intervención	1 / 0..*
A05	Orden de trabajo tiene asignado Mecánico	0..* / 0..*
A06	Orden de trabajo utiliza Repuesto	0..* / 0..*
A07	Orden de trabajo tiene Presupuesto	1 / 0..*
A08	Orden de trabajo genera Factura	1 / 0..1
A09	Cliente recibe Factura	1 / 0..*

A06: Uso de repuesto es la clase asociación de Orden-Repuesto. Las multiplicidades se leen en el mismo orden en que aparecen las clases en cada fila.

Cruces principales: Cliente-Factura permite sumas y medias; Orden-Intervención-Mecánico permite sumar horas; Orden-Uso-Repuesto permite calcular costes y agrupar materiales.

6.2. Trazabilidad de reglas de negocio

Solo se incluyen las doce RN del catálogo actual.

Regla	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07
RN01. NIF/CIF de cliente único	X	-	-	-	-	-	-
RN02. Matrícula única	X	-	-	-	-	-	-
RN03. VIN único	X	-	-	-	-	-	-
RN04. Formato del VIN	X	-	-	-	-	-	-
RN05. Autorización previa	-	X	-	-	-	-	-
RN06. Reservas limitadas al stock disponible	-	-	X	-	-	-	-
RN07. Intervención necesaria para finalizar	-	-	-	X	-	-	-
RN08. Control de calidad validado	-	-	-	X	-	-	-
RN09. Factura obligatoria para cerrar	-	-	-	-	X	-	-
RN10. Kilometraje de salida obligatorio	-	-	-	-	X	-	-
RN11. Cálculo del IVA del proyecto	-	-	-	-	-	X	-
RN12. Caducidad del presupuesto	-	-	-	-	-	-	X

Elementos afectados por cada restricción

Nota	Clases y asociaciones
C01	Cliente y Vehículo
C02	Orden, Presupuesto y A07
C03	Orden, Repuesto, Uso y A06
C04	Orden, Intervención y A03
C05	Orden, Factura y A08
C06	Factura y Presupuesto
C07	Presupuesto

Material de referencia: README del grupo, indicaciones de simplificación y Tema 5 de IISSI: clases asociación (páginas 30-31 del PDF), restricciones (32), objetos (36) y trazabilidad (40). Los escenarios son ficticios.

El README del paquete contiene los apartados 1-6. Este PDF recoge el modelo, los escenarios y las matrices de los apartados 5-6.